

个人优势

- 业务场景直接对口：在 OPPO 游戏中心负责联运 IAP 与广告的混合排序，与微信小程序商业化结构一致——自然与商业结果同池、按统一 eCPM 排序，并覆盖频控与客户冷启动。
- 预估与出价两侧经验：CTR / CVR / pLTV 预估、位置偏差校准与多位置建模均已落地；预算 pacing、配额定价等投放机制有系统理解，能与机制方对齐方案。
- 大模型落地：素材内容理解与优选、大模型召回扩展、大模型打分融入排序三项已上线；另有金融场景多源文本需求挖掘（录音转写 / 征信报告）与推荐方向的端到端 AI Agent 自研系统。
- 多目标与从 0 到 1：腾讯 4 年负责多品类统一排序（MMoE），短内容互动 +35%；两次从零搭建推荐系统，小说 feeds 点击率 +15.3%、图集核心指标 +20% 以上。在职获五星员工 1 次、四星员工 3 次。

工作经历

中信银行信用卡中心	2023.10 — 至今	大模型分期线索挖掘与名单策略
OPPO	2022.06 — 2023.10	游戏中心 & 应用商店：游戏分发推荐与广告变现算法，含 CTR / CVR / pLTV 预估、联运与广告统一竞价、新游保量与冷启动
腾讯	2018.07 — 2022.06	QQ 看点：多品类推荐与多目标建模，两条业务线从 0 到 1
百度	2016.07 — 2018.07	应用商店：搜索 CTR / 广告 CVR 预估与 eCPM 混排

项目经历

游戏分发与变现算法 | OPPO 游戏中心 & 应用商店 2022.06 — 2023.10

- 与微信小程序结构同构：联运 IAP 与广告 IAA 双轮变现、自然与商业同池排序，兼具长周期 IAP 精品与 IAA 小游戏。
- 广告与联运统一竞价：游戏中心接入广告流量后，联运游戏（LTV 后置分成）与广告游戏（实时 bid 结算）同池排序，两类口径不可直接比较，混排将使广告系统性占优。设计统一 eCPM：将联运视为内部广告主、以 LTV 折现值作为出价；仅差异化观测窗与外推系数，计价统一至完整生命周期，避免长周期品类被系统性低估。流量占比不设固定目标，配额由硬截断改为价格信号、出价自动收敛，并以大盘留存与自然流水为约束。
 - 多位置预估与校准：各展示位曝光分布与用户意图不同，统一打分将使位置效应混入表征。按广告位拆分多任务，各位置独立建模响应并共享底层，校准曲线归一到同一标尺。偏差 30%+ 收敛至 20% 以内，ARPU +1.04%。
 - pLTV 分层与延迟转化：pLTV 采用两段式预估（付费概率 × 金额分布）实现高价值分层，缓解付费数据的零值堆积与重尾失真；另理解延迟转化的按时延分群无偏加权做法。
 - 新游保量与冷启动扶持：新游首发须按承诺量交付，欠量需补足、超量挤占常规竞价。设立独立探索流量池（保护期仅累积分布、先验平滑初始化），以 PID 闭环将交付量收敛至保量目标，控制手段为流量配给与出价节奏，探索与回捞配额同入一回路。新广告均曝光 +30%、通过率 +15%、广告主 ROAS +8%，保量达成率 95%。
 - 端侧重排与端云协同：云端排序仅能依赖回传行为，隐私数据无法出端。将排序链路一段下沉至端侧：从云端模型裁剪小模型（量化、剪枝）部署于端侧 SDK，以本机实时行为对云端结果执行轻量重排与即时调整；数据不出端，免除回传延迟，并获得云端无法获取的实时信号。云端负载成本下降约 25%。

大模型落地 | OPPO · 内容理解 / 召回 / 打分 2022.06 — 2023.10

- 三项均已进入线上链路。
- 素材语义理解与优选（工业落地）：以多模态大模型解析素材，将文案、图标与用户评论抽取为统一的多语言语义，据此生成素材质量分并优选，小语种与长尾素材可被统一评估；中长尾用户 ARPU +2.3%，增益集中在行为稀疏侧。
 - 大模型召回候选扩展（工业落地）：以大模型语义表征扩展召回候选，提升长尾内容供给覆盖；召回与排序共用同一套表征，避免两侧表示不一致导致的分数漂移。
 - 大模型打分融入排序（工业落地）：大模型打分存在系统性偏差，直接作为主分将放大偏差；故置于排序主分之外仅作校准信号，并以真实行为信号在线回校。仅对头部用户与长尾候选生效，控制在线延迟。

从采集到重排全流程由大模型驱动；业余独立开发，与在职并行。

- **多源采集与统一索引**：自建采集覆盖视频、图文、播客等多类平台，将异构内容统一为单一索引与结构化字段，作为大模型评估、推荐与搜索共用的输入基础。
- **兴趣画像与两个打分维度**：以大模型归纳长期兴趣形成用户画像，候选按兴趣匹配与惊喜度两个维度分别打分，推荐在二维之间调配。
- **召回与排序 Agent 化**：召回层与排序层各自升级为 Agent——召回 Agent 决定检索来源与检索策略，排序 Agent 决定排序方式与刷新时机，替代原有固定流水线。
- **对话式推荐**：用户可通过自然语言直接指定内容方向，由隐式推测转为显式指令；搜索与推荐共用同一套索引与画像。
- **LLM 只做门控、不做主排序**：大模型打分存在系统性偏差，直接作为主分将放大偏差；LLM 仅决定候选是否入选，排序交由可解释的多路融合分，以真实停留信号在线校准门限。换一批延迟 **2.6s → 0.6s**。

多品类推荐 · 多目标建模 · 模型诊断 | 腾讯 QQ 看点

2018.07 — 2022.06

- **多品类统一排序**：多品类共用单一模型时目标相互竞争，以 MMoE 按品类拆分专家与门控缓解梯度冲突（门控输入须含品类标识，否则分组结构将退化为共享底层）。短内容互动 **+35%**、浮层时长 **+6.8%**、大盘时长 **+0.42%**。
- **小说主 feeds 从 0 到 1**：完成召回—排序—重排全链路搭建，点击率 **+15.3%**、大盘时长 **+0.32%**。
- **图集推荐系统从 0 到 1**：精排用 DeepFM + Attention 建模兴趣、ESMM 联合建模点击与时长；召回走**多目标**路线，以 MMoE + DSSM 学习用户侧与物品侧的多组目标向量、各目标分别检索再合并，避免点击与时长在单一向量内相互稀释。图集点击率 / 时长 / 消费 PV **+20% 以上**。
- **推荐系统迭代与模型诊断**：完成召回与排序模型向沉浸式视频流的迁移、深度检索模型的预研落地；搭建一站式模型分析系统（特征重要度、AUC 下钻、指标告警），成为团队排查问题的标准工具。

广告 CVR 预估与搜索 CTR 混排 | 百度 Mobojoy / MoboMarket

2016.07 — 2018.07

- **广告 CVR 与搜索 CTR 预估**：XGBoost 训练 CVR、GBDT 训练搜索 CTR，线上按「预估值 × 出价」参与混排，小流量 eCPM **+24%**、上线 eCPM **+21%**；主导样本构建、类别不平衡处理与历史特征平滑，并以质量因子（下载完成率 / 卸载率）抑制高价低质应用的占位。

大模型分期线索挖掘与触达名单 | 中信银行信用卡中心

2023.10 — 至今

- **多源文本的需求信号抽取（大模型）**：将坐席通话录音转写、人行征信报告、他行信贷与查询记录等非结构化文本，以大模型抽取为统一口径的需求标签与强度特征，替代原有的关键词与规则匹配，口语化表达与跨格式文本因此可被识别；产出特征供给下游线索模型与名单策略。
- **分期产品线索挖掘（含汽车分期）**：基于上述需求特征构建分期线索评分与分层，落地到汽车分期等重点产品的触达名单；月均产出线索 **20 万** 条，线索承接率 **35%**。

教育背景

西安交通大学 · 电子与信息工程学院

系统工程 · 硕士	2013.09 — 2016.06	本硕连读（保送研究生），研究方向：系统工程
自动化 · 学士	2009.09 — 2013.06	英语 CET-6

奖励荣誉

- **腾讯**：五星员工（1 次）、四星员工（3 次） | **百度**：搜索公司及时激励奖、百度新人培训优秀学员 | **学校**：思源奖学金、优秀研究生